

河北工业大学期末考试试卷

2024年秋季学期 A 卷 （闭卷）

课程名称： 电力系统分析 课程号： G2406C1450

适用专业： 电气工程

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、简答题(共 35 分，共 7 小题，每小题 5 分)

1，什么是电力系统的电气结线图?电力系统结线方式有哪些?

2，为什么复杂电力系统潮流计算要进行节点分类?各类节点在电力系统中的含义是什么?

3，列写复杂电力系统牛顿-拉夫逊潮流计算迭代修正方程式，并简述其雅可比矩阵的特点

4，简述考虑网损时电力系统有功负荷经济分配的等耗量微增率准则

5，简述电力系统电压中枢点及中枢点电压管理的含义

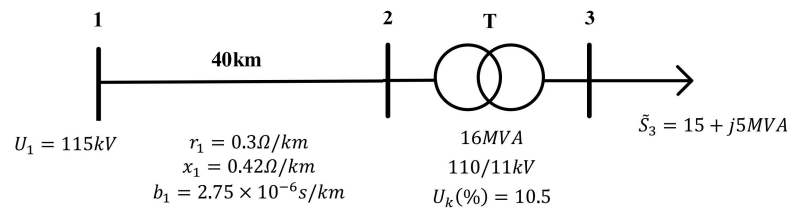
6，简述利用运算曲线求解任意时刻电力系统三相短路电流计算步骤

7，简述判断电力系统暂态稳定的等面积定则

二、(15 分) 某开式电网如下图所示，110kV 电力线路及降压变电器的参数示于图中，已知系统负荷集中连接于母线 3 且为 $\tilde{S}_3 = 15 + j5MVA$ ，始端母线 1 的电压水平为 115kV 且保持不变，不计降压变压器励磁支路和有功损失，忽略各元件电压降落的恒分量。求：

(1) 始端母线 1 应有的功率和母线 3 的电压水平；

(2) 始末端电压降落百分比及输电效率。

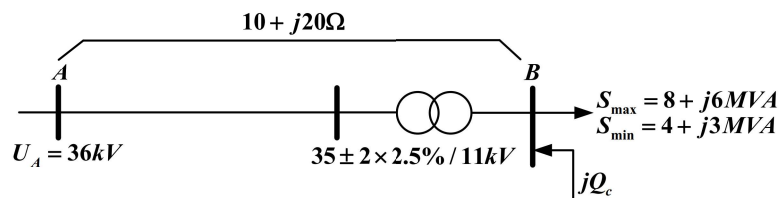


三、(15 分) 某联合电力系统由 A、B 两个子系统组成，已知系统 A 的额定容量为 3000MW， $K_{GA} = 25$ ， $K_{DB} = 1.6$ ，系统 B 的额定容量为 2000MW， $K_{GB} = 25$ ， $K_{DB} = 1.4$ ，设系统负荷增加 200MW，求：

(1) A、B 两子系统机组一次调频的结果（设有机组均有可调容量）

(2) A、B 两子系统的调频机组采用联络线和频率偏差控制（即 TBC 控制）方式进行二次调频的结果

四、(15分) 某电力系统如下图所示，变压器变比为 $35 \pm 2 \times 2.5\% / 11kV$ ，线路与变压器总阻抗为 $10 + j20\Omega$ （归算至变压器高压侧），母线B的调压要求为 $10.2kV \leq U_B \leq 10.5kV$ 。母线A的电压为 $36kV$ 保持不变，不计变压器和线路的并联支路与功率损耗，试结合变压器变比确定并联电容器的补偿容量。



五、(20分) 某电力系统如下图所示，已知系统正常运行时为 $110kV$ ，线路D点的电压为 $112kV$ ，各元件参数示于图中。设D点距始端母线2的距为 $20km$ ，当D点发生金属性单相接地短路故障时（设特殊相为A相），用平均额定电压法（取基准容量 $S_B = 60MVA$ ），求故障相短路电流有名值。

